

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR (IVD) firmy Bio-Rad

Jakościowy zestaw do oznaczania stosowany
w instrumentach do przeprowadzania analiz
RT-PCR w czasie rzeczywistym

Instrukcja użytkowania

USA: wyłącznie na zalecenie lekarza



REF 12015534

SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (po 1 szt.)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (po 1 szt.)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard (po 2 szt.)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative (po 2 szt.)



Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,
10000144531 Rev. C Wrzesień, 2021 r.

33-1-4795-6000

Tłumaczenia

Dokumenty produktów mogą być dostarczane w dodatkowych językach na nośnikach elektronicznych.

Leksykon symboli

 Zgodność europejska	 Producent	 Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej
 Numer partii	 Użyć do	 Do zastosowań w diagnostyce <i>in vitro</i>
 Limit temperatury	 Numer katalogowy	 Zapoznać się z instrukcją użytkownika
 Liczba testów	 Do użycia z	 Numer seryjny
Rx Only Tylko na receptę	 Unikatowa identyfikacja urządzenia — identyfikator urządzenia	 Zawiera lateks
 Tylko do celów badawczych	 Jednorazowego użytku	 Zagrożenie biologiczne

Informacje prawne

Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani przekazywana w żadnej postaci ani z wykorzystaniem żadnych środków, czy to elektronicznych, czy mechanicznych, w tym fotokopii, nagrań bądź wszelkich systemów przechowywania lub wyszukiwania informacji, bez pisemnej zgody firmy Bio-Rad Laboratories.

Firma Bio-Rad zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów i usług w dowolnym czasie. Niniejszy dokument może zostać zmieniony bez powiadomienia. Choć podczas opracowywania niniejszego dokumentu starano się zachować dokładność, firma Bio-Rad nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy czy pominięcia ani za żadne szkody wynikające z zastosowania czy wykorzystania tych informacji.

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

BIO-RAD, HARD-SHELL i MICROSEAL są znakami towarowymi firmy Bio-Rad Laboratories, Inc. w niektórych jurysdykcjach.

Płytki Hard-Shell są objęte co najmniej jednym z następujących patentów amerykańskich lub ich zagranicznych odpowiedników należących do firmy Eppendorf AG: numery patentów amerykańskich: 7,347,977, 6,340,589 oraz 6,528,302.

Wszystkie użyte w tym dokumencie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Ten produkt i/lub jego użycie są objęte zastrzeżeniami patentowymi w USA i/lub zgłoszeniami patentowymi w USA i poza USA, które są własnością firmy Bio-Rad Laboratories, Inc. lub są wykorzystywane na podstawie udzielonej jej licencji. Zakup produktu obejmuje ograniczone prawo bez możliwości przeniesienia wynikające z własności intelektualnej do używania produktu wyłącznie w wewnętrznych celach badawczych i diagnostycznych. Firma Bio-Rad przyznaje prawa do wykorzystywania niniejszego produktu do wszelkich zastosowań komercyjnych, w tym między innymi do produkcji, kontroli jakości, świadczenia usług komercyjnych, np. usług kontraktowych, lub pobierania opłat za usługi, wyłącznie w celach związanych z testowaniem w kierunku COVID-19. Informacje dotyczące licencji na takie zastosowania można uzyskać od firmy Bio-Rad Laboratories. Nabywca/użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za nabycie wszelkich dodatkowych praw własności intelektualnej, które mogą być wymagane w przypadku zastosowania produktu w celach innych niż wykrywanie COVID-19.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad

Do zastosowań w diagnostyce *in vitro*. Do użytku przez personel medyczny.

Ten zestaw powinien być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie procedur laboratoryjnych i potencjalnych zagrożeń. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i środki ochrony oczu/twarzy oraz postępować zgodnie z obowiązującymi dobrymi praktykami laboratoryjnymi.

Środki ochrony osobistej

Używając komponentów i płytek z próbkami, należy prawidłowo stosować rękawice. Wszelkie rękawice o obniżonej zdolności ochronnej należy wyrzucić i wymienić na nowe. W razie stosowania rękawic, które były wcześniej narażone na działanie substancji chemicznych, należy wziąć pod uwagę toksyczność chemikaliów, a także takie czynniki, jak czas ekspozycji, przechowywanie czy temperatura. Cechy ułatwiające dobór rękawic do obsługi maszyn, testów, olejów i rozpuszczalników czyszczących:

- Rękawice butylowe wykonane są z kauczuku syntetycznego i chronią przed nadtlenkami, kwasem fluorowodorowym, mocnymi związkami zasadowymi, alkoholami, aldehydami i ketonami.
- Rękawice z kauczuku naturalnego (lateksu) są wygodne w noszeniu i charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością oraz odpornością na temperatury.

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

- Rękawice neoprenowe są wykonane z kauczuku syntetycznego i zapewniają dobrą elastyczność, zręczność w palcach, wysoką gęstość i odporność na rozdarcia. Chronią przed alkoholami, kwasami organicznymi i zasadami.
- Rękawice nitrylowe są wykonane z kopolimeru i zapewniają ochronę przed takimi rozpuszczalnikami chlorowanymi, jak trichloroeten i tetrachloroeten. Chronią ręce podczas pracy z olejami, smarami, kwasami i substancjami żrącymi.

Spis treści

Tłumaczenia	2
Leksykon symboli	2
Informacje prawne.....	2
Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad	3
Środki ochrony osobistej.....	3
Przeznaczenie.....	7
Podsumowanie i zasada działania.....	7
Przebieg pracy z zestawem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad	8
Odczynniki i instrumenty	8
Dostarczone materiały	8
Materiały wymagane, ale niedostarczone.....	9
Ogólne środki ostrożności i ostrzeżenia.....	10
Pobieranie i przechowywanie próbek oraz obchodzenie się z nimi	11
Stosowanie materiałów kontrolnych	12
Obchodzenie się z odczynnikami i ich przechowywanie.....	12
Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR.....	12
Obszary robocze.....	13
Ogólne zasady postępowania	13
Protokół dotyczący zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad	13
Przegląd.....	13
Ekstrakcja kwasu nukleinowego	14
Przygotowanie jednostopniowej reakcji RT-PCR	14
Konfiguracja instrumentu CFX96 Dx firmy Bio-Rad	15
Analiza płytki RT-PCR w systemie CFX96 Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym	17
Analiza danych w systemie CFX96 Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym	17
Konfiguracja instrumentu AB7500 Fast Dx	18
Analiza danych w systemie AB7500 Fast Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym	19
Interpretacja wyników	20
Kontrole do użycia z zestawem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad — NTC, dodatnia i ujemna.....	20
Badanie i interpretacja wyników próbek od pacjentów	20
Ograniczenia	22
Charakterystyka wydajności analitycznej	23

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

Czułość analityczna	23
Reaktywność analityczna (Inkluzywność)	26
Swoistość analityczna (reaktywność krzyżowa).....	26
Ocena kliniczna	29
Bibliografia	30
Załącznik A: Protokół kwalifikacji instrumentu	31
Załącznik B: Badanie równoważności próbek	33

Przeznaczenie

Zestaw Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 działa w oparciu o reakcję RT-PCR (łańcuchowa reakcja polimeryzacji z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym). Jest przeznaczony do jakościowego wykrywania kwasu nukleinowego pochodzącego z wirusa SARS-CoV-2 w próbkach pobranych z górnych dróg oddechowych, w tym z nosogardzieli, środkowej małżowiny nosowej, jamy ustno-gardłowej oraz przedniej części jamy nosowej od osób, u których lekarze podejrzewają zachorowanie na COVID-19. Wyniki służą do identyfikacji RNA wirusa SARS-CoV-2, który jest na ogół wykrywalny w próbkach z górnych dróg oddechowych podczas ostrej fazy zakażenia. Wyniki pozytywne wskazują na obecność RNA wirusa SARS-CoV-2. Korelacja kliniczna z historią medyczną pacjenta i innymi informacjami diagnostycznymi jest konieczna w celu określenia stanu zakażenia pacjenta. Wyniki pozytywne nie wykluczają infekcji bakteryjnej ani koinfekcji innymi wirusami. Wyniki negatywne nie wykluczają zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa decyzji dotyczących leczenia pacjenta. Wyniki negatywne należy łączyć z obserwacjami klinicznymi, historią medyczną pacjenta i informacjami epidemiologicznymi.

Zestaw Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR jest przeznaczony do użytku przez wykwalifikowany personel laboratorium klinicznego, przeszkolony i poinstruowany w zakresie technik RT-PCR i procedur diagnostycznych *in vitro*.

Podsumowanie i zasada działania

Epidemia zapalenia płuc wywołana przez nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) w mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach została zidentyfikowana i zgłoszona do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 31 grudnia 2019 r. Szybkie rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 na wiele obszarów na całym świecie wymaga od placówek opieki zdrowotnej i laboratoriów gotowości oraz szybkiego reagowania. Dostępność specyficznych i czułych testów do wykrywania wirusa ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej diagnozy przypadków, oceny zasięgu epidemii, monitorowania strategii udzielania pomocy medycznej oraz badań obserwacyjnych.

Zestaw Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR to molekularny test diagnostyczny *in vitro* zawierający odczynniki wymagane do wykonania testu RT-PCR. Zestawy primerów i sond są przeznaczone do wykrywania RNA wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z górnych dróg oddechowych, w tym z nosogardzieli, środkowej małżowiny nosowej, jamy ustno-gardłowej oraz przedniej części jamy nosowej u osób, u których podejrzewane jest zachorowanie na COVID-19. Dodatkowe testy i procedury potwierdzające należy przeprowadzić w porozumieniu z organami zdrowia publicznego i/lub innymi organami, które wymagają raportów w tej sprawie. Wyniki testów należy również podawać zgodnie z wymogami prawnymi. Skuteczność jest nieznana u pacjentów bezobjawowych.

Primery i sondy oligonukleotydowe do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 są takie same, jak te zgłoszone przez amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) i zostały wyselekcjonowane z regionów genu nukleokapsydu wirusa (N1 i N2). Produkt jest przeznaczony do specyficznego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 (dwa zestawy primerów/sond). Zawiera również dodatkowy zestaw primerów/sond do wykrywania ludzkiego genu RNazy P (*RP*) w próbkach kontrolnych i klinicznych. Aby wykonać test, należy wyizolować RNA z próbek kontrolnych i klinicznych, oczyścić, a następnie dodać do mieszaniny głównej wykonanej przy użyciu mieszaniny Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Mieszanina główna zawiera odwrotną transkryptazę, która transkrybuje RNA na cDNA, i polimerazę DNA, która amplifikuje fragmenty cDNA, mające wspólną homologię z zestawami primerów/sond. Amplifikacja określonych genów

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

docelowych jest monitorowana przez zmianę intensywności fluorescencji w określonych długościach fal wzbudzenia/emisji przy użyciu instrumentu PCR w czasie rzeczywistym.

Zestaw Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR może być używany z urządzeniem Bio-Rad CFX96 Dx oraz systemem Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR firmy Thermo Fisher Scientific, Inc. (Tabela 1). Przebieg pracy składa się z czterech etapów (Tabela 2).

Tabela 1. Wymagane instrumenty

Numer katalogowy	Nazwa produktu	Oprogramowanie
12014330	CFX Opus 96 Dx	Oprogramowanie CFX Maestro Dx SE Software w wersji 2.0 lub nowszej
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Termocykler C1000 Dx	Oprogramowanie CFX Manager Dx w wersji 3.1 lub nowszej
4406985 lub 4406984	System Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR	Oprogramowanie SDS w wersji 1.4.1 lub nowszej

Przebieg pracy z zestawem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad

Tabela 2. Przebieg pracy z zestawem SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad

Przebieg pracy	
Etap 1	Izolacja RNA wirusa z wymazów z górnych dróg oddechowych, w tym znośgardzieli, środkowej małżowiny nosowej, jamy ustno-gardłowej lub przedniej części jamy nosowej
Etap 2	Przygotowanie płytki RT-PCR
Etap 3	Jednostopniowa odwrotna transkrypcja i PCR
Etap 4	Analiza

Odczynniki i instrumenty

Dostarczone materiały

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR zawiera wystarczającą ilość odczynników do wykonania łącznie 200 reakcji (Tabela 3).

Tabela 3. Wymagane materiały zawarte w zestawie Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

Nazwa produktu	Numer referencyjny	LICZBA (próbówek)	Objętość (μl)	Warunki przechowywania (°C)
4× mieszanina Reliance One-Step Multiplex Supermix	12010177	1	1000	-20°C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	16008441	2	300	-20°C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	16008440	2	300	-20°C
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	12014116	1	300	-20°C

Uwaga: karty charakterystyk (SDS) są dostępne w witrynie [bio-rad.com](https://www.bio-rad.com)

Materiały wymagane, ale niedostarczone

Odczynniki i materiały eksploatacyjne:

Odczynniki do oczyszczania RNA

Zestaw MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit firmy Thermo Fisher Scientific (nr kat. A48310, A42352) i zestaw QIAamp Viral Mini Kit firmy QIAGEN (nr kat. 52906, 52904) zatwierdzono do użytku z zestawem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR zgodnie z instrukcjami producenta.

Uwaga: ekstrakcja zautomatyzowana (w QIAcube lub Kingfisher) przy użyciu tych zestawów jest obsługiwana przez producentów i wymaga zatwierdzenia.

Odczynniki ogólne i materiały eksploatacyjne do analizy PCR w czasie rzeczywistym

Do przygotowania kontroli wymagana jest sól fizjologiczna buforowana fosforanem (PBS), pH 7,4 (nr katalogowy Thermo Fisher: 10010023 lub odpowiednik). Dodatkowe materiały niedostarczone, ale wymagane do wykorzystania zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR w systemach analiz PCR w czasie rzeczywistym firm Bio-Rad i Thermo Fisher Scientific wyszczególnia Tabela 4 i Tabela 5.

Tabela 4. Materiały niedostarczone, ale wymagane do pracy w systemach CFX Opus 96 Dx i CFX96 Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym

Nr katalogowy Bio-Rad	Nazwa	LICZBA SZTUK (w każdym zestawie)	Warunki przechowywania
MSB1001	Folia uszczelniająca Microseal „B” do płytek PCR, samoprzylepna, optycznie czysta	100	Od 15°C do 30°C
HSP9955 lub odpowiednik*	HSP9955, 96-studzienkowe płytki PCR Hard-Shell, niskoprofilowe, cienkościenne z kołnierzem, białe/białe	50	Od 15°C do 30°C

* Patrz biuletyn 5496 firmy Bio-Rad dotyczący płytek PCR Hard-Shell, aby uzyskać informacje o innych 96-studzienkowych kolorowych/białych płytkach PCR

Tabela 5. Materiały niedostarczone, ale wymagane do pracy w systemie AB7500 Fast Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym

Numer katalogowy Thermo Fisher Scientific	Nazwa produktu	LICZBA SZTUK (w każdym zestawie)	Warunki przechowywania
4311971	Optycznie czysta folia samoprzylepna MicroAmp	100	Od 15°C do 30°C
4346906	Optycznie czysta szybka płytka reakcyjna MicroAmp z kodem kreskowym, 96 studzienek, 0,1 ml	20	Od 15°C do 30°C

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

Oprządkowanie, oprogramowanie i ogólny sprzęt laboratoryjny:

Ogólny sprzęt laboratoryjny niedostarczony, ale wymagany do korzystania z zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad wyszczególnia Tabela 6.

Tabela 6. Wymagany, ale niedostarczony ogólny sprzęt laboratoryjny

Opis	Źródło
Pipety jedno- i wielokanałowe z możliwością regulacji (od 1 do 1000 µl)	Rainin lub Eppendorf
Mikrowirówka	Wielu dostawców
Wirówka do płytek z mikrostudzienkami, z rotorem mieszczącym standardowe mikroplastyki	Wielu dostawców
Mieszadło, vortex lub odpowiednik	Wielu dostawców
Zamrażarki laboratoryjne • od -30°C do -10°C • ≤ -70°C	Wielu dostawców
96-studzienkowy statyw chłodzący lub lód	Wielu dostawców
Antyadhezyjne i wolne od RNazy próbówki do mikrowirówki (1,5 ml i 2,0 ml)	Wielu dostawców
Sterylnie końcówki pipet z filtrem	Wielu dostawców

Ogólne środki ostrożności i ostrzeżenia

1. Wyłącznie do diagnostyki *in vitro* (IVD).
2. Wyłącznie do użytku przez personel medyczny.
3. Wyniki pozytywne wskazują na obecność RNA wirusa SARS-CoV-2.
4. Wszystkie próbki biologiczne należy traktować tak, jakby mogły przenosić czynniki zakaźne. Stosować bezpieczne procedury laboratoryjne.
5. Dokładnie wyczyścić i zdezynfekować wszystkie powierzchnie robocze świeżo przygotowanym roztworem podchlorynu sodu 0,5% (10% wybielacza) w wodzie dejonizowanej lub destylowanej, a następnie roztworem alkoholowym 70%.
6. Aby zminimalizować zanieczyszczenie kwasu nukleinowego, należy rutynowo odkażać stanowisko pracy, pipety i sprzęt oraz oddzielić próbkę i obszar obchodzenia się z RNA/DNA od obszaru przygotowania testu.
7. Zoptymalizować przebieg pracy i przestrzeń roboczą, aby zminimalizować ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń z zakończonych reakcji PCR.
8. Upewnić się, że system do przeprowadzania analiz PCR w czasie rzeczywistym i system zautomatyzowany mają wydzielone miejsca w oddzielnych obszarach, aby uniknąć zanieczyszczenia amplikonów.
9. Skonfigurować test i dodać matryce w poszczególnych lokalizacjach za pomocą dedykowanych pipet.
10. Stosować odpowiednie laboratoryjne procedury bezpieczeństwa dotyczące pracy z chemikaliami i obchodzenia się z próbkami.
11. Często zmieniać rękawice podczas przenoszenia różnych odczynników i pracy z nimi.
12. Nieprzestrzeganie procedur i warunków opisanych w niniejszym dokumencie może prowadzić do nieprawidłowych wyników i zdarzeń niepożądanych.
13. Nie zastępować odczynników z zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad innymi odczynnikami.
14. Konfigurację oraz dodawanie matryc należy wykonywać w warunkach wolnych od RNazy/DNazy.

15. Zaleca się, aby instrumenty zostały odpowiednio sprawdzone przy użyciu ustalonych protokołów testowych przed zastosowaniem z zestawem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad. Należy zapoznać się z protokołem kwalifikacji instrumentów zawartym w Załączniku A.
16. Regularnie konserwować i kalibrować wszystkie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.
17. Używać końcówek i odczynników wolnych od nukleaz oraz rutynowo czyścić pipety.
18. Korzystać wyłącznie z zalecanego protokołu cykli termicznych.
19. Nie używać wody traktowanej pirowęglaniem dietylu (DEPC) do amplifikacji PCR.
20. Ściśle przestrzegać przedstawionych procedur i wytycznych, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie testów. Wszelkie odstępstwa od procedur i wytycznych mogą wpłynąć na wydajność testów.
21. Jeśli proces przenoszenia i przetwarzania próbek nie będzie odpowiednio kontrolowany, mogą wystąpić wyniki fałszywie dodatnie.

Pobieranie i przechowywanie próbek oraz obchodzenie się z nimi

Odpowiednie i właściwe pobieranie, przechowywanie i transportowanie próbek są ważne dla uzyskiwania czułych i precyzyjnych wyników testów. Zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawidłowych procedur pobierania próbek w celu zapewnienia dobrej jakości próbek i wyników. Odpowiednim źródłem do wykorzystania może być CLSI MM13-Ed2 (sierpień 2020 r.).

1. Kryteria akceptacji próbek
 - Próbkę należy pobierać do jałowych oznakowanych probówek oraz transportować zgodnie z wymaganiami laboratorium badawczego.
2. Kryteria odrzucania próbek
 - Próbkę, która nie została wstępnie zatwierdzona do badań lub została oznakowana nieprawidłowo, nie będą badane, dopóki nie uzyska się wymaganych informacji.
3. Pobieranie próbek
 - Zapoznać się z wytycznymi CDC lub Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi pobierania i badania próbek klinicznych od ludzi w kierunku choroby COVID-19, a także obchodzenia się z tymi próbkami.
 - Postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi prawidłowego korzystania z urządzeń do pobierania próbek.
 - Próbkę wymazów należy pobierać wyłącznie za pomocą wymazówek z syntetyczną końcówką, np. z nylonu lub materiału Dacron®, oraz aluminiowym lub plastikowym trzonkiem. Wymazówki z alginianu wapnia są niedopuszczalne. Wymazówki z trzonkami drewnianymi nie są zalecane. Natychmiast umieszczać wymazówki w sterylnych probówkach zawierających 2–3 ml medium do transportu wirusów lub uniwersalnego medium transportowego.
4. Transport próbek
 - Próbkę muszą być pakowane, wysyłane i transportowane zgodnie z aktualnym wydaniem przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association, IATA). Podczas wysyłania potencjalnych próbek 2019-nCoV do laboratorium badawczego należy przestrzegać przepisów wysyłkowych dotyczących substancji biologicznych UN 3373 (kategoria B).
 - Próbkę należy przechowywać w temperaturze 2–8°C i przetransportować na następny dzień do laboratorium badawczego w opakowaniu z lodem. Jeśli próbka została zamrożona w temperaturze -70°C lub niższej, należy przetransportować ją na następny dzień do laboratorium badawczego w opakowaniu z suchym lodem.

5. Przechowywanie próbek

- Próbkę można przechowywać w temperaturze 2–8° C do 72 godzin od ich pobrania.
- Jeśli spodziewane jest opóźnienie ekstrakcji, próbki należy przechowywać w temperaturze -70°C lub niższej.
- Wyekstrahowany kwas nukleinowy należy przechowywać w temperaturze 4°C, jeśli ma zostać użyty w ciągu 4 godzin, bądź -70°C lub niższej, jeśli będzie przechowywany dłużej niż 4 godziny.

Stosowanie materiałów kontrolnych

Kontrole do użycia z zestawem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad:

- Kontrola bez matrycy (NTC) jest potrzebna do wykrycia zanieczyszczeń odczynnikami i/lub zanieczyszczeń środowiskowych. W kontroli bez matrycy używana jest woda wolna od RNazy/DNazy zamiast próbki klinicznej z co najmniej jedną studzienką na płytkę reakcyjną.
- Kontrola dodatnia jest potrzebna w celu sprawdzenia poprawnego działania odwrotnej transkryptazy oraz odczynników, w tym poprawności intergralności primera i sondy. Test wykorzystuje zestaw Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard, który jest wytwarzany z syntetycznych transkryptów RNA zawierających pięć genów docelowych: *geny E, N, ORF1ab, RdRP i S* wirusa SARS-CoV-2, każdy określony ilościowo jako 200 000 kopii/ml wraz z ludzkim genomowym DNA zastosowanym jako tło reakcji. Ten materiał kontrolny jest dodawany do matrycy przypominającej próbkę w celu uzyskania końcowego stężenia wynoszącego 1000 kopii/ml, a następnie ekstrahowany jest kwas nukleinowy. Należy dołączyć jedną kontrolę dodatnią na partię wyekstrahowanych próbek z co najmniej jedną studzienką kontroli dodatniej na płytkę reakcyjną.
- Kontrola ujemna jest konieczna do wykrycia niepowodzenia etapu ekstrakcji lub zanieczyszczeń odczynnikami / zanieczyszczeń środowiskowych. Test wykorzystuje kontrolę ujemną Exact Diagnostics SARS-CoV-2, która jest wytwarzana z ludzkiego genomowego DNA i RNA. Ten materiał kontrolny jest dodawany do matrycy przypominającej próbkę, a następnie ekstrahowany jest kwas nukleinowy. Należy dołączyć jedną kontrolę ujemną na partię wyekstrahowanych próbek z co najmniej jedną studzienką kontroli ujemnej na płytkę reakcyjną.

Obchodzenie się z odczynnikami i ich przechowywanie

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

- Zestaw zawiera mieszaninę supermix RT-PCR, oligonukleotydy do oznaczania oraz kontrolę dodatnią i ujemną.
- Zalecane jest przechowywanie w temperaturze -20°C z minimalnymi cyklami zamrażania i rozmrażania.

Obszary robocze

Należy podejmować wszelkie niezbędne środki ostrożności zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Należy również podejmować środki ostrożności, aby zapobiegać krzyżowemu zanieczyszczaniu próbek.

Należy wykorzystywać oddzielne obszary robocze w celu:

- ekstrakcji kwasu nukleinowego,
- przygotowywania odczynników (np. mieszaniny głównej),
 - Do obszaru przygotowywania odczynników nie należy wносить produktów amplifikowanych reakcji, roztworów docelowych ani próbek klinicznych. Po zakończeniu pracy w tym obszarze należy zmienić fartuch laboratoryjny i rękawiczki przed przejściem do obszaru dodawania kwasu nukleinowego
- dodawania kwasu nukleinowego,
- instrumentów (na przykład termocyklerów).

Ogólne zasady postępowania

Podczas pracy z RNA należy zawsze stosować właściwą aseptyczną technikę mikrobiologiczną. Ręce i cząsteczki kurzu mogą przenosić bakterie i zarodniki pleśni oraz są najczęstszymi źródłami zanieczyszczenia RNazą. Podczas pracy z odczynnikami, probówkami i próbkami RNA należy zawsze nosić bezpydrowe rękawiczki lateksowe, winylowe lub nitylowe, aby zapobiegać zanieczyszczeniu powierzchni skóry lub sprzętu laboratoryjnego RNazą. Należy często zmieniać rękawiczki i zamykać probówki. Podczas procedury należy pracować szybko i utrzymywać wszystkie substancje w statywach chłodzących, jeśli jest to możliwe, w celu uniknięcia degradacji RNA przez endogenne lub resztkowe RNazy. Oczyszczyć powierzchnie robocze, pipety itp. 10-procentowym wybielaczem lub innymi roztworami, które mogą niszczyć kwasy nukleinowe i RNazy. Aby uniknąć szybkiego uszkodzenia wszelkich tworzyw sztucznych i metali, po zastosowaniu 10-procentowego wybielacza należy przecierać je 70-procentowym etanolem. Należy upewnić się, że usunięto cały wybielacz, aby wyeliminować możliwość zajścia reakcji chemicznych między wybielaczem a tiocyjanianem guanidyny obecnym w odczynnikach do ekstrakcji.

Protokół dotyczący zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad

Przegląd

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad jest przeznaczony do jakościowego wykrywania RNA wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z górnych dróg oddechowych, w tym z nosogardzieli, środkowej małżowiny nosowej jamy ustno-gardłowej i przedniej części jamy nosowej. Test w ramach jednej reakcji wykrywa dwa regiony genu nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2 (*określane jako N1 i N2*) oraz ludzki konstytutywny gen *RP*. Wykrywanie RNA wirusa nie tylko pomaga w rozpoznaniu choroby, ale także dostarcza informacje epidemiologiczne i obserwacyjne.

Test składa się z dwóch etapów głównych: (1) ekstrakcji RNA z próbek od pacjentów i (2) jednostopniowej odwrotnej transkrypcji i amplifikacji łańcuchowej reakcji polimeryzacji oraz wykrywania genów docelowych *N1 i N2* wirusa SARS-CoV-2, które wskazują na infekcję wirusową, a także oznaczenia *RP* wykrywającego w próbce od pacjenta podłoże w postaci ludzkiego kwasu nukleinowego.

Opis etapów testu

Kwasy nukleinowe są izolowane i oczyszczane z próbek z górnych dróg oddechowych przy użyciu zestawu Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit firmy Thermo Fisher lub zestawu QIAamp Viral RNA Mini Kit firmy QIAGEN, zgodnie z instrukcjami producentów. Oczyszczone kwasy nukleinowe poddaje się odwrotnej transkrypcji i amplifikacji przy użyciu mieszaniny Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Produkt RT-PCR SARS-CoV-2 Oligos zawiera mieszanę primerów i sond dla genów docelowych wirusa SARS-CoV-2 (*N1* i *N2*) oraz ludzkiego genu *RP*, aby umożliwić ich multipleksowe wykrywanie.

Ekstrakcja kwasu nukleinowego

Skuteczność zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad zależy od ilości i jakości matrycowego RNA oczyszczonego z ludzkich próbek. Następujące komercyjne zestawy do ekstrakcji i procedury zakwalifikowano oraz zatwierdzono pod kątem odzyskiwania i oczyszczania RNA do użytku z testem:

- Zestaw Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit firmy Thermo Fisher (nr katalogowy A48310, A42352)
- Zestaw QIAamp Viral RNA Mini firmy QIAGEN (nr katalogowy 52906, 52904)

Postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi ekstrakcji próbek. Każda partia ekstrakcji musi zawierać kontrolę dodatnią i ujemną.

Uwaga: ekstrakcja zautomatyzowana (w QIAcube lub Kingfisher) przy użyciu tych zestawów jest obsługiwana przez producentów i wymaga zatwierdzenia

Przygotowanie kontroli

Kontrola dodatnia Dodać 5 µl kontroli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard do próbówki zawierającej 995 µl soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Traktować jako próbkę od pacjenta i poddać ekstrakcji kwasu nukleinowego razem z innymi próbkami zgodnie z instrukcjami producenta.

Kontrola ujemna Dodać 5 µl kontroli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative do próbówki zawierającej 995 µl PBS. Traktować jako próbkę od pacjenta i poddać ekstrakcji kwasu nukleinowego razem z innymi próbkami zgodnie z instrukcjami producenta.

Przygotowanie jednostopniowej reakcji RT-PCR

1. Upewnić się, że wyekstrahowane próbki RNA są rozmrażane na lodzie.

Uwaga: Nie worteksować próbek RNA. Próbkę RNA można mieszać przez potrząsanie próbówek, a następnie krótkie wirowanie w celu zebrania zawartości na dno próbówek.

2. Rozmrozić wszystkie elementy zestawu na lodzie.
3. Dokładnie wymieszać każdą próbówkę poprzez krótkie worteksowanie, aby zapewnić jednorodność, a następnie odwirować pulsacyjnie, aby zebrać zawartość na dnie każdej próbówki.

Uwaga: Mieszanina Reliance One-Step Multiplex Supermix jest zawieszista. Przed rozpoczęciem przygotowania mieszanki testowej nie wolno zapomnieć o worteksowaniu.

4. Przygotowanie mieszaniny głównej RT-PCR:
 - a. Przygotować mieszaninę główną zgodnie z liczbą próbek pacjentów i kontroli do przetestowania, dodając 10% więcej objętości (Tabela 7), gdy badana jest więcej niż 1 próbka.
 - b. Krótko worteksować mieszaninę główną i wirować pulsacyjnie, aby zebrać zawartość na dnie próbówki.

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

Tabela 7. Objętości składników mieszaniny głównej RT-PCR

Składnik	Objętość na 1 próbkę (μl)	Objętość na 96 próbek (μl)	Objętość na N próbek (μl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	$(5,0 \times N) \times 1,1$
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	1,5	158	$(1,5 \times N) \times 1,1$
Woda wolna od RNaz/DNaz	3,5	370	$(3,5 \times N) \times 1,1$
Objętość na reakcję	10,0	1056	$(10,0 \times N) \times 1,1$

5. Dodać 10 μl mieszaniny głównej do odpowiednich studzienek płytki RT-PCR.
6. Dodać 10 μl wody wolnej od RNazy/DNazy do jednej studzienki w celu przeprowadzenia NTC.
7. Dodać 10 μl materiału kontroli ujemnej do jednej studzienki w celu przeprowadzenia kontroli ujemnej.
8. Dodać 10 μl materiału kontroli dodatniej do jednej studzienki w celu przeprowadzenia kontroli dodatniej.
9. Do każdej z pozostałych studzienek dodać po 10 μl próbki wyekstrahowanego RNA.
10. Uszczelnić płytkę folią uszczelniającą Microseal „B” do płytek PCR lub optycznie czystą folią samoprzylepną MicroAmp.
11. Worteksować płytkę przez 30 sekund z dużą prędkością.
12. Wirować płytkę reakcyjną RT-PCR przez 30 sekund przy względnej sile odśrodkowej (RCF) wynoszącej 1000, aby usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza i pozwolić produktom reakcji RT-PCR osadzić się na dnie studzienek. Jeśli bąbelki powietrza nadal będą widoczne, ponownie odwirować płytkę.
13. Umieścić płytki reakcyjne RT-PCR w instrumencie CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx lub AB7500 Fast Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym.

Konfiguracja instrumentu CFX96 Dx firmy Bio-Rad

Poniższe instrukcje dotyczą stosowania zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad w sterowanym komputerowo systemie CFX96 Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Podczas korzystania z oprogramowania Bio-Rad CFX Maestro Dx SE lub Manager Dx istnieją trzy kroki przebiegu RT-PCR:

1. Konfiguracja protokołu
2. Konfiguracja płytki
3. Przeprowadzanie reakcji RT-PCR

Konfiguracja protokołu cykli w przypadku systemu CFX Opus 96 Dx lub CFX96 Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym

1. Kliknąć kolejno **File** (Plik) -> **New** (Nowy) -> **Protocol** (Protokół) na pasku menu, aby otworzyć ekran Protocol Editor (Edytor protokołów).
2. Zmienić objętość próbki na 20 μl.
3. Zmodyfikować protokół cykli zgodnie z wytycznymi, jakie zawiera Tabela 8 poniżej:

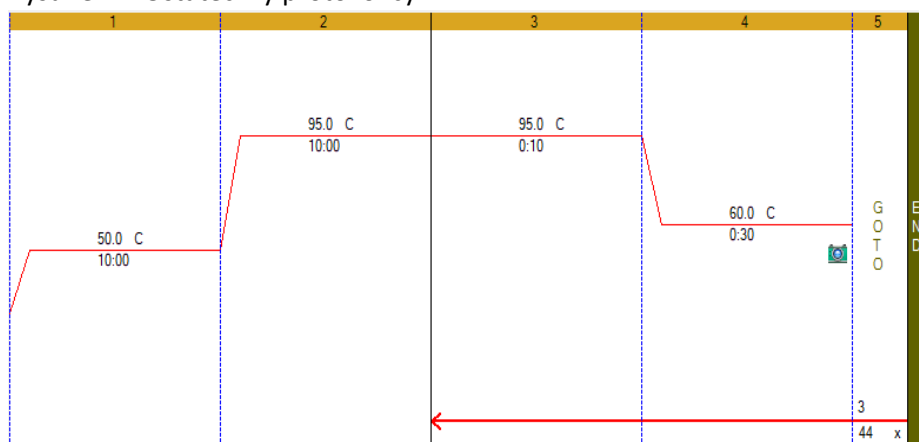
Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

Tabela 8. Protokół cykli termicznych

Numer etapu	Etap cyklu	Temperatura (°C)	Czas	Cykle
1	Odwrotna transkrypcja	50	10 minut	1
2	Aktywacja enzymów	95	10 minut	1
3	Denaturacja	95	10 sekund	45
4	Annealing/wydłużanie/ odczyt płytki	60	30 sekund	
5	Przejdź do etapu 3 i powtórz 44 razy	--	--	

- Potwierdzić, że etap 4 obejmuje odczyt płytki, na co wskazuje symbol aparatu na etapie.
- W celu dodania odczytu płytki do etapu 4 należy kliknąć ten etap, aby go podświetlić, a następnie kliknąć przycisk **Add Plate Read to Step** (Dodaj odczyt płytki do etapu).

Rysunek 1: Ostateczny protokół cykli



- Zapisać protokół, klikając kolejno opcje **File** (Plik) -> **Save As** (Zapisz jako).
- Nazwać plik protokołu „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol**”.
- Kliknąć przycisk OK, aby wyjść z ekranu Protocol Editor (Edytor protokołu).

Konfiguracja płytki w przypadku systemu CFX Opus 96 Dx lub CFX96 Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym

- Kliknąć kolejno **File** (Plik) -> **New** (Nowy) -> **New plate** (Nowa płytka) na pasku menu, aby otworzyć ekran Plate Editor (Edytor płytek).
- Wybrać kolejno opcje **Settings** (Ustawienia) -> **Plate Size** (Rozmiar płytki) -> 96 studzienek.
- Wybrać kolejno opcje **Settings** (Ustawienia) -> **Plate Type** (Typ płytki) -> BR White.
- Otworzyć menu rozwijane z prawej strony opcji **Scan Mode** (Tryb skanowania) i wybrać opcję **All Channels** (Wszystkie kanały).
- Zaznaczyć studzienki, w których na płytce będą znajdować się próbki i kontrole. Aby podświetlić wszystkie studzienki, kliknąć lewy górny róg grafiki płytki.
- Kliknąć przycisk **Select Fluorophores** (Wybierz fluorofory) i wybrać FAM, HEX i Texas Red, zaznaczając pole Selected (Wybrane) z prawej strony danego fluoroforu (usunąć zaznaczenie opcji SYBR). Kliknąć przycisk OK, aby zastosować zmiany.

7. Zdefiniować typ próbki w przypadku każdej studzienki, zaznaczając je, a następnie wybierając odpowiedni identyfikator z menu rozwijanego Sample Type (Typ próbki).
8. Zastosować **nazwy docelowe i fluorofory** w przypadku wszystkich studzienek, podświetlając je, a następnie zaznaczając pole Load (Załaduj) z lewej strony każdego z fluoroforów wymienionych w sekcji Target Name (Nazwa genu docelowego). Aby dołączyć nazwę genu docelowego, należy zamienić <none> w polu tekstowym z prawej strony fluoroforu na:
FAM – SARS-CoV-2 (N1)
HEX – SARS-CoV-2 (N2)
Texas – RNase P
Wskazówka: kliknąć klawisz Enter po zmianie każdej nazwy genu docelowego, aby ją zastosować w układzie płytki.
9. Zapisać plik, klikając kolejno opcje **File** (Plik) -> **Save As** (Zapisz jako).
10. Nazwać plik płytki „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Plate Setup**”.
11. Kliknąć przycisk **Save** (Zapisz), aby zastosować zmiany.
12. Zamknąć plik, klikając kolejno opcje **File** (Plik) -> **Close** (Zamknij).

Analiza płytki RT-PCR w systemie CFX96 Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym

1. Wybrać instrument z menu rozwijanego Select Instrument (Wybierz instrument) na ekranie Startup Wizard (Kreator startowy).
2. Kliknąć opcję User-defined (Zdefiniowane przez użytkownika) w sekcji Select run type (Wybierz typ analizy próbek) na ekranie Startup Wizard (Kreator startowy). Otworzy się panel Run Setup (Konfiguracja analizy próbek).
3. Kliknąć opcję **Select Existing** (Wybierz istniejący) na karcie protokołu.
4. Wybrać plik protokołu cykli „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl**”.
5. Kliknąć przycisk Open (Otwórz), aby zastosować zmiany.
6. Potwierdzić, że protokół cykli jest taki sam, co ten, jaki przedstawia Tabela 8.
7. Kliknąć kartę Plate (Płytki) na panelu Run Setup (Konfiguracja analizy próbek).
8. Kliknąć opcję **Select Existing** (Wybierz istniejący).
9. Wybrać plik konfiguracji płytki „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-qPCR Plate Setup.pltd**”.
10. Kliknąć przycisk Open (Otwórz), aby zastosować zmiany.
11. Kliknąć kartę **Start Run** (Rozpocznij analizę próbek) na panelu Run Setup (Konfiguracja analizy próbek).
12. Wybrać instrument w sekcji Start Run on Selected Blocks (Rozpocznij analizę próbek na wybranych blokach), zaznaczając pole z lewej strony nazwy instrumentu.
13. Włożyć płytkę do instrumentu.
14. Kliknąć przycisk **Start Run** (Rozpocznij analizę próbek).
15. Zdefiniować nazwę pliku analizy i kliknąć przycisk Save (Zapisz), aby rozpocząć analizę.

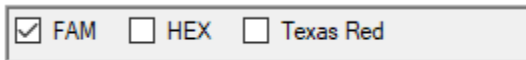
Analiza danych w systemie CFX96 Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym

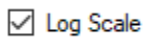
Plik danych analizy zostanie otwarty automatycznie po jej zakończeniu. Aby otworzyć plik, który zamknięto, należy kliknąć kolejno opcje **File** (Plik) -> **Open** (Otwórz) -> **Data File** (Plik danych) -> wybrać z menu plik danych.

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

Aby przeanalizować dane, należy dostosować wartości bazowe i progowe w przypadku każdego fluoroforu na karcie Quantification (Oznaczenie ilościowe).

1. Kliknąć kolejno opcje Settings (Ustawienia) -> Cycles to Analyze (Cykle do analizy) -> wpisać „5” w pierwszej komórce, aby zastąpić domyślne ustawienie „1”. Kliknąć przycisk OK, aby zastosować zmiany.
2. Usunąć zaznaczenie fluoroforów HEX i Texas Red, klikając odpowiednie pola pod wykresem amplifikacji. Należy zaznaczyć tylko pole FAM.



3. Wybrać opcję Log Scale (Skala Logarytmiczna), zaznaczając pole w prawym dolnym rogu wykresu amplifikacji.

4. Wizualnie sprawdzić krzywe. Każda studzienka z amplifikacją w kanale FAM powinna wykazywać wykładniczy wzrost wartości względnych jednostek fluorescencji (RFU) aż do ustabilizowania się reakcji.
5. Jeśli krzywe amplifikacji nie są wykładnicze, może być konieczna ręczna korekta wartości bazowej. Aby ręcznie zdefiniować wartość bazową, należy wybrać kolejno opcje **Settings** (Ustawienia) -> **Baseline Threshold** (Próg wartości bazowej). Zaznaczyć studzienkę do korekcji, a następnie wprowadzić cyfrę 2 w komórce **Baseline Begin** (Początek wartości bazowej) oraz numer cyklu wcześniejszego o dwa cykle przed rozpoczęciem wzrastania krzywej amplifikacji w komórce **Baseline End** (Koniec wartości bazowej). Kliknąć przycisk **OK**, aby zastosować zmiany.
6. Ustawić próg FAM na wykresie amplifikacji, klikając i przeciągając linię progu, aż znajdzie się w fazie wykładniczej krzywych fluorescencji oraz powyżej dowolnego sygnału tła.
7. Potwierdzić wartość bazową i zdefiniować próg w przypadku kanałów HEX i Texas Red, wybierając odpowiedni fluorofor na etapie 2 oraz powtarzając proces zdefiniowany powyżej.

Konfiguracja instrumentu AB7500 Fast Dx

Postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami jest niezbędne do zastosowania zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad w systemie AB7500 Fast Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym. Bardziej szczegółowe informacje na temat konfiguracji płytek i protokołu cykli można znaleźć w instrukcji obsługi instrumentu AB7500 Fast Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym.

1. Uruchomić oprogramowanie 7500.
2. Wybrać kolejno opcje **File** (Plik) -> **New** (Nowy) na pasku menu.
3. Zdefiniować następujące parametry:
 - a. **Assay** (Oznaczenie) — **Standard Curve (Absolute Quantitation)** (Krzywa standardowa, bezwzględna analiza ilościowa)
 - b. **Container** (Pojemnik) — **96-Well Clear** (96-studzienkowy, przezroczysty)
 - c. **Template** (Matryca) — **Blank Document** (Pusty dokument)
 - d. **Run Mode** (Tryb analizy) — **Standard 7500**

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

- Przypisać barwnik reporterowy zgodnie z informacjami, jakie zawiera Tabela 9.

Tabela 9: Wymagane barwniki reporterowe

Barwnik reporterowy	Detektor
FAM	N1
HEX	N2
TEXAS RED	RP

Uwaga: w przypadku testu N2 kanał VIC ma zastosowanie do wykrywania tego genu docelowego.

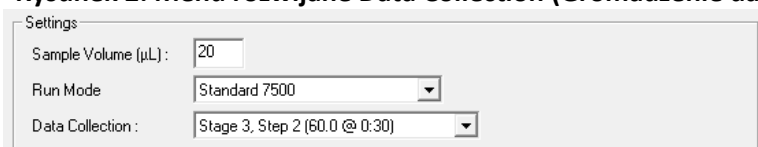
- Wybrać kolejno opcje **Passive Reference** (Odniesienie pasywne) -> **None** (Brak).
- Zdefiniować protokół cykli, używając wartości, jakie wyszczególnia Tabela 10.

Tabela 10. Protokół cykli termicznych w przypadku instrumentu AB7500 Fast Dx

Etap cyklu	Temperatura (°C)	Czas	Liczba cykli
Odwrotna transkrypcja	50	10 minut	1
Aktywacja enzymów	95	10 minut	1
Denaturacja	95	10 sekund	45
Annealing/wydłużenie	60	30 sekund	

- Zdefiniować krok gromadzenia danych, wybierając Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30) (Etap 3, krok 2: 60,0 przy 0:30) z menu rozwijanego Data Collection (Gromadzenie danych), wybrać Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30) (Etap 3, krok 2: 60,0 przy 0:30)

Rysunek 2: Menu rozwijane Data Collection (Gromadzenie danych)



Analiza danych w systemie AB7500 Fast Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym

Postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami jest niezbędne do analizowania wyników uzyskanych za pomocą zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad z systemem AB7500 Fast Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym. Bardziej szczegółowe informacje na temat analizy danych można znaleźć w instrukcji obsługi instrumentu AB7500 Fast Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym.

Ustawianie wartości bazowych i progowych

- Wybrać kolejno opcje **File** (Plik) -> **Open** (Otwórz) -> wybrać plik danych do analizy.
- Wybrać kartę **Result** (Wynik) w lewym górnym rogu oprogramowania.
- Kliknąć kartę **Amplification Plot** (Wykres amplifikacji).
- Zaznaczyć wszystkie próbki z analizy, aby wyświetlić wszystkie krzywe amplifikacji.
- Wybrać w menu **Data** (Dane) opcję **Delta Rn vs. Cycle** (Delta reakcji a cykl) z prawej strony panelu.
- Wybrać w menu **Detector** (Detektor) opcję **N1**.
- Wybrać w menu **Line Color** (Kolor linii) opcję **Detector Color** (Kolor detektora).
- Wybrać opcje **Manual Ct** (Ręczne Ct) i **Manual Baseline** (Ręczna wartość bazowa) w menu **Analysis Settings** (Ustawienia analizy). Nie zmieniać domyślnych wartości w opcji Manual Baseline (Ręczna wartość bazowa).

9. Kliknąć linię progu i przeciągać ją, dopóki nie znajdzie się w fazie wykładniczej krzywych fluorescencji oraz powyżej dowolnego sygnału tła.
10. Kliknąć przycisk **Analize** (Analizuj) w prawym dolnym rogu okna. Czerwony próg zmieni kolor na zielony, wskazując, że dane zostały przeanalizowane.
11. Powtórzyć kroki 6–10, aby przeanalizować wyniki dla każdego zestawu markerów.

Interpretacja wyników

Przed przystąpieniem do interpretacji wyników pacjenta należy przeanalizować kontrolę NTC oraz kontrolę dodatnią i ujemną. Interpretacja wyników pacjentów jest niemożliwa, jeśli kontrole są nieprawidłowe.

Kontrole do użycia z zestawem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad — NTC, dodatnia i ujemna

Kontrola bez matrycy (NTC)

Reakcje NTC w przypadku mieszaniny SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos nie powinny wykazywać sygnałów dodatnich w żadnym kanale (FAM, HEX ani Texas Red) dla żadnego z trzech testowanych genów docelowych: *N1*, *N2* ani *RP*. Jeżeli którakolwiek z reakcji NTC wykazuje wynik dodatni, mogło dojść do zanieczyszczenia próbki. Należy unieważnić analizę i powtórzyć oznaczanie z pozostałym wyekstrahowanym kwasem nukleinowym, ściśle przestrzegając wytycznych. Jeśli wynik powtórnego testu będzie pozytywny, należy jeszcze raz wyekstrahować i ponownie przetestować wszystkie próbki, które były zawarte w tej partii.

Kontrola dodatnia

Kontrola dodatnia powinna dać wyniki dodatnie ($C_q < 40$) pod kątem wykrywania zestawów primerów i sond *N1*, *N2* i *RP*.

Kontrola ujemna

Kontrola ujemna powinna dać wynik dodatni z zestawem primerów i sond *RP* ($C_q < 40$) oraz wyniki ujemne dla wszystkich genów docelowych *N1* i *N2* SARS-CoV-2.

Badanie i interpretacja wyników próbek od pacjentów

Ocenę wyników badań próbek klinicznych należy przeprowadzić po wykonaniu kontroli dodatnich i ujemnych oraz stwierdzeniu ich ważności i akceptowalności. Oczekowaną skuteczność kontroli zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad określa Tabela 11.

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

Tabela 11. Oczekiwana skuteczność kontroli w zestawie Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad

Typ kontroli	Nazwa kontroli zewnętrznej	Służy do monitorowania	SARS-CoV-2		Kontrola wewnętrzna	Oczekiwane Cq		
			N1	N2		N1	N2	RP
NTC	Woda wolna od RNaz/DNaz	Zanieczyszczenia odczynnikami i/lub zanieczyszczenia środowiskowego	Ujemna	Ujemna	Ujemna	Cq $\geq$ 40 lub nie dotyczy		
Ujemna	Ujemna SARS-CoV-2	Zanieczyszczenia odczynnikami i/lub zanieczyszczenia środowiskowego	Ujemna	Ujemna	Dodatnia	Cq $\geq$ 40 lub nie dotyczy	Cq $\geq$ 40 lub nie dotyczy	< 40
Dodatnia	Dodatnia SARS-CoV-2	Poprawności działania odczynnika, w tym integralności primera i sondy	Dodatnia	Dodatnia	Dodatnia	< 40	< 40	< 40

Jeśli jakkolwiek kontrola nie spełnia tych kryteriów, test może mieć nieprawidłową konfigurację lub został błędnie przeprowadzony albo wystąpił błąd odczynnika lub awaria sprzętu. Unieważnić analizę i powtórzyć test.

RP (kontrola wewnętrzna)

Wszystkie próbki kliniczne powinny wykazywać reakcje dodatnie z primerami i sondami *RP* (Cq <40), co wskazuje na obecność ludzkiego *RP* RNA. Brak wykrycia *RP* w jakichkolwiek próbkach klinicznych może wskazywać na:

- niewłaściwą ekstrakcję kwasu nukleinowego z materiałów klinicznych, co spowodowało utratę RNA i/lub jego degradację;
- brak wystarczającej ilości ludzkiego materiału komórkowego z powodu złego pobrania lub utraty integralności próbki;
- niewłaściwą konfigurację i błędne przeprowadzenie testu;
- błąd odczynnika lub awarię sprzętu.

Jeśli oznaczenie *RP* nie daje wyniku dodatniego dla ludzkiej próbki klinicznej, należy zinterpretować go następująco:

- Jeśli *markery N1 i N2* SARS-CoV-2 są dodatnie, wynik należy uznać za ważny, nawet przy braku dodatniego *RP*. Istnieje możliwość, że niektóre próbki mogą nie wykazywać dodatniego *RP* (Cq <40) z powodu małej liczby komórek w pierwotnej próbce klinicznej. Ujemny sygnał *RP* nie wyklucza obecności RNA wirusa SARS-CoV-2 w próbce klinicznej.
- Jeśli w przypadku danej próbki wszystkie markery SARS-CoV-2 oraz *RP* są ujemne, wynik należy uznać za nieważny. Jeśli dostępna jest próbka reszkowa, należy powtórzyć procedurę ekstrakcji i przeprowadzić test ponownie. Jeśli po ponownym przeprowadzeniu testu wszystkie markery pozostaną ujemne, należy zraportować wyniki jako nieważne i pobrać nową próbkę.

Markery SARS-CoV-2 (N1 i N2)

- Wirus SARS-CoV-2 jest wykrywany, gdy wszystkie kontrole wykazują oczekiwaną skuteczność, a krzywe amplifikacji w przypadku markerów SARS-CoV-2 (*N1 i N2*) przekraczają linię progową w ciągu 40 cykli. Jak opisano powyżej, *RP* może mieć wynik dodatni lub ujemny, ale wynik SARS-CoV-2 nadal pozostaje ważny.

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

- Wirus SARS-CoV-2 nie jest wykrywany, gdy wszystkie kontrole wykazują oczekiwaną skuteczność, a wszystkie krzywe amplifikacji markerów SARS-CoV-2 (N1, N2) NIE przekraczają linii progowej w ciągu 40 cykli oraz krzywa amplifikacji RNazy P przekracza linię progową w ciągu 40 cykli.
- Wynik jest niejednoznaczny, gdy wszystkie kontrole wykazują oczekiwaną skuteczność, a krzywe amplifikacji dla jednego z markerów SARS-CoV-2 (N1 lub N2, ale nie obu) przekraczają próg cyklu w ciągu 40 cykli. Wyekstrahowane RNA należy zbadać ponownie. Jeśli resztkowe RNA nie jest dostępne, należy ponownie wyekstrahować RNA z pozostałej próbki i wykonać test jeszcze raz. Jeśli uzyskany zostanie ten sam wynik, należy zaraportować go jako niejednoznaczny.
- Wynik jest ważny, gdy wszystkie kontrole wykazują oczekiwaną skuteczność, a krzywe amplifikacji dla markerów SARS-CoV-2 (N1 i N2) NIE przekraczają progu cyklu w ciągu 40 cykli. Wyekstrahowane RNA z próbki należy zbadać ponownie. Jeśli resztkowe RNA nie jest dostępne, należy ponownie wyekstrahować RNA z pozostałej próbki i wykonać test jeszcze raz. Jeśli ponownie przebadana próbka jest ujemna w przypadku wszystkich markerów i RP, wynik jest nieważny i należy rozważyć pobranie od pacjenta nowej próbki.

Aby ułatwić interpretację, należy zapoznać się z wytycznymi, jakie zawiera Tabela 12.

Tabela 12. Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad — przewodnik po interpretacji wyników

Wynik N1 SARS-CoV-2	Wynik N2 SARS-CoV-2	Wynik RP kontroli wewnętrznej	Interpretacja	Działania
Dodatnia (Cq < 40)	Dodatnia (Cq < 40)	Dodatni lub ujemna	Wykryto SARS-CoV-2	Próbki należy przechowywać w temperaturze -70°C, a wyniki przekazać właściwemu organowi ds. zdrowia publicznego.
Jeśli tylko jeden z dwóch genów docelowych jest dodatni (Cq < 40)		Dodatni lub ujemny	Niejednoznaczna	Powtórzyć badanie kwasu nukleinowego i/lub ponownie go wyekstrahować i powtórzyć RT-PCR. Jeśli powtórny wynik pozostaje niejednoznaczny, należy skontaktować się z odpowiednim organem ds. zdrowia publicznego w celu uzyskania instrukcji dotyczących transferu próbki lub dalszych wskazań.
Ujemna (Cq ≥ 40 lub nie dotyczy)	Ujemna (Cq ≥ 40 lub nie dotyczy)	Dodatnia (Cq < 40)	Nie wykryto SARS-CoV-2	Przekazać wyniki właściwemu organowi ds. zdrowia publicznego.
Ujemna (Cq ≥ 40 lub nie dotyczy)	Ujemna (Cq ≥ 40 lub nie dotyczy)	Ujemna (Cq ≥ 40 lub nie dotyczy)	Wynik nieprawidłowy	Powtórzyć ekstrakcję i RT-PCR. Jeśli powtórzony wynik pozostaje nieważny, należy rozważyć pobranie od pacjenta nowej próbki.

Ograniczenia

1. Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad oceniono tylko pod kątem użycia z systemami CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx oraz AB7500 Fast Dx do analizy PCR w czasie rzeczywistym.
2. Skuteczność zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad została potwierdzona w wymazach z górnych dróg oddechowych, w tym z nosogardzieli, środkowej małżowiny nosowej, jamy ustno-gardłowej i przedniej części jamy nosowej. Stosowanie zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-

Rad z innymi typami próbek nie zostało ocenione, a jego skuteczność w takich zastosowaniach jest nieznana.

3. Wiarygodność wyników zależy od właściwych procedur pobierania, przechowywania i postępowania z próbkami.
4. Test ten służy do wykrywania RNA wirusa SARS-CoV-2 w próbkach z górnych dróg oddechowych pobranych w uniwersalnym podłożu transportowym (UTM) lub uniwersalnym systemie transportu materiału zawierającego wirusy (UVT). Testowanie innych typów próbek za pomocą zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR może skutkować niedokładnymi wynikami.
5. Na wykrycie RNA wirusa SARS-CoV-2 mogą wpływać metody pobierania próbek, uwarunkowania pacjenta (na przykład obecność objawów) i/lub stadium zakażenia.
6. Dane wyjściowe zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad to jakościowa ocena próbek od pacjentów z dodatnim wynikiem na obecność wirusa SARS-CoV-2. Użytkownik ocenia wyniki RT-PCR w przypadku kontroli i próbek pacjentów w celu jakościowego określenia, czy wykryto wirusa SARS-CoV-2. Podanych wartości nie należy używać ani interpretować jako ilościowych.
7. Podobnie jak w przypadku każdego innego testu molekularnego mutacje w regionach genów docelowych zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR mogą wpływać na wiązanie primera i/lub sondy, skutkując niepowodzeniem w wykryciu obecności wirusa.
8. Ze względu na nieodłączne różnice między technologiami zaleca się, aby przed wybraniem innej technologii użytkownik przeprowadził w swoim laboratorium badania korelacji metod w celu określenia różnic technologicznych. Ze względu na wspomniane różnice między technologiami nie należy oczekiwać stuprocentowej zgodności wyników. Użytkownik powinien postępować zgodnie z własnymi określonymi zasadami/procedurami.

Charakterystyka wydajności analitycznej

Czułość analityczna

Przeprowadzono badania granicy wykrywalności (ang. Limit of detection, LoD) w celu określenia najniższego wykrywalnego stężenia wirusa SARS-CoV-2, przy którym co najmniej 95% wszystkich (prawdziwie dodatnich) powtórzeń miało wynik dodatni przy użyciu zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad. Badania LoD przeprowadzono przy użyciu symulowanych próbek pacjentów składających się z syntetycznego wirusa SARS-CoV-2 (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, nr kat. 0505-0126) miareczkowanego do podłoża ujemnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 zbiorczych próbek wymazów z jamy nosowo-gardłowej przed oczyszczeniem kwasu nukleinowego. Przetestowano serię dwukrotnych rozcieńczeń w zakresie od 31,5 do 500 kopii na ml. Wyekstrahowano dwadzieścia kopii dla każdego stężenia przy użyciu zestawu QIAamp Viral RNA Mini Kit firmy QIAGEN lub MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit firmy Thermo Fisher. Wyekstrahowane próbki kwasu nukleinowego następnie przetestowano przy użyciu zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad w instrumentach CFX96 Dx i AB7500 Fast Dx. Granicę LoD określono jako najniższą liczbę kopii wirusa, jaką wykryto, z co najmniej 19 powtórzeń z wynikiem dodatnim, zarówno dla oznaczeń N1, jak i N2.

Wyniki LoD zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 z próbek wyekstrahowanych za pomocą zestawu QIAamp Viral RNA Mini Kit firmy QIAGEN przedstawiono w Tabeli 13 i 14. W instrumencie CFX96 Dx granica LoD wynosi 125 kopii wirusa/ml (Tabela 13). Zarówno

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

w CFX Opus 96 Dx, jak i AB7500 Fast Dx granica LoD wynosi 250 kopii wirusa/ml (Tabela 14 i 15). Wyniki LoD zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 z próbek wyekstrahowanych za pomocą zestawu MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit firmy Thermo Fisher przedstawiono w Tabeli 16-18. Zarówno w CFX Opus 96 Dx, jak i CFX96 Dx oraz AB7500 Fast Dx granica LoD wynosi 125 kopii wirusa/ml. Podsumowując, zakres LoD wynosi 125-250 kopii wirusa/ml w obu instrumentach, niezależnie od metody oczyszczania kwasu nukleinowego (Tabela 19).

Tabela 13. Wyniki LoD CFX96 Dx w przypadku próbek wyekstrahowanych z zestawu QIAamp Viral RNA Mini Kit

Liczba kopii wirusa SARS-CoV-2 na ml	System CFX96 Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym			
	Oznaczenie N1		Oznaczenie N2	
	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich
500	nd.	nd.	nd.	nd.
250	20/20	31,25	20/20	32,88
125	19/20	32,4	20/20	34,6
62,5	19/20	32,86	18/20	35,57
31,25	15/20	33,49	15/20	36,36

Tabela 14. Wyniki LoD CFX Opus 96 Dx w przypadku próbek wyekstrahowanych z zestawu QIAamp Viral RNA Mini Kit

Liczba kopii wirusa SARS-CoV-2 na ml	CFX Opus 96 Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym			
	Oznaczenie N1		Oznaczenie N2	
	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich
500	20/20	31,39	20/20	32,19
250	20/20	33,00	20/20	33,64
125	16/20	33,89	19/20	35,06
62,5	nd.	nd.	nd.	nd.
31,25	nd.	nd.	nd.	nd.

Tabela 15. Wyniki LoD AB7500 Fast Dx w przypadku próbek wyekstrahowanych z zestawu QIAamp Viral RNA Mini Kit

Liczba kopii wirusa SARS-CoV-2 na ml	System AB7500 Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym			
	Oznaczenie N1		Oznaczenie N2	
	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich
500	20/20	33,06	20/20	34,36
250	20/20	34,61	20/20	36,04
125	19/20	36,07	15/20	37,95
62,5	18/20	35,84	17/20	37,38
31,25	nd.	nd.	nd.	nd.

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

Tabela 16. Wyniki LoD CFX96 Dx w przypadku próbek wyekstrahowanych z zestawu MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

Liczba kopii wirusa SARS-CoV-2 na ml	System CFX96 Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym			
	Oznaczenie N1		Oznaczenie N2	
	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich
500	20/20	33,31	20/20	33,53
250	19/20	33,45	20/20	33,63
125	19/20	34,48	20/20	35,07
62,5	18/20	35,56	15/20	37,47
31,25	11/20	36,14	10/20	38,06

Tabela 17. Wyniki LoD CFX Opus 96Dx w przypadku próbek wyekstrahowanych z zestawu MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

Liczba kopii wirusa SARS-CoV-2 na ml	CFX Opus 96 Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym			
	Oznaczenie N1		Oznaczenie N2	
	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich
500	20/20	33,57	20/20	33,52
250	20/20	33,65	20/20	33,82
125	20/20	34,99	19/20	34,98
62,5	nd.	nd.	nd.	nd.

Tabela 18. Wyniki LoD AB7500 Dx w przypadku próbek wyekstrahowanych z zestawu MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

Liczba kopii wirusa SARS-CoV-2 na ml	System AB7500 Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym			
	Oznaczenie N1		Oznaczenie N2	
	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich	Powtórzenia dodatnie/całkowita liczba powtórzeń	Śr. Cq powtórzeń dodatnich
500	20/20	33,72	20/20	35,44
250	20/20	34,29	20/20	35,94
125	20/20	35,34	20/20	37,04
62,5	13/20	36,76	12/20	38,2
31,25	6/20	37,47	9/20	39,17

Tabela 19. Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad — podsumowanie LoD

	Zestaw QIAamp Viral RNA Mini Kit	Zestaw MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
CFX96 Dx	125 kopii/ml	125 kopii/ml
CFX Opus 96 Dx	250 kopii/ml	125 kopii/ml
AB7500 Dx	250 kopii/ml	125 kopii/ml

Reaktywność analityczna (Inkluzywność)

Sekwencje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (primery i sondy) w przypadku *N1*, *N2* i *RP* zostały opracowane przez CDC. CDC przeprowadziło dopasowanie sekwencji primera oligonukleotydowego i sond panelu diagnostycznego CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR ze wszystkimi publicznie dostępnymi sekwencjami kwasu nukleinowego w przypadku wirusa SARS-CoV-2 w Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID, <https://www.gisaid.org>) z 20 czerwca 2020 r. Celem było zademonstrowanie przewidywanej reaktywności analitycznej (inkluzywności) panelu diagnostycznego CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR. W tym badaniu wykorzystano ocenę 31 623 sekwencji wirusa SARS-CoV-2 dostępnych w GISAID. Z wyjątkiem jednego niedopasowania nukleotydu z częstością >1% (2,00%) w trzeciej pozycji sondy *N1*, częstość wszystkich niedopasowań wynosiła <1%, co wskazuje na sporadyczne występowanie niedopasowań. Tylko jedna sekwencja (0,0032%) miała dwa niedopasowania nukleotydów w sondzie *N1*, a jedna inna sekwencja z innego izolatu (0,0032%) miała dwa niedopasowania nukleotydów w primerze wstecznym *N1*. Nie stwierdzono, aby jakkolwiek sekwencja miała więcej niż jedno niedopasowanie w jakimkolwiek regionie primera/sondy *N2*.

Ryzyko pojedynczego niedopasowania skutkującego znaczną utratą reaktywności i wynikiem fałszywie ujemnym jest niskie dzięki konstrukcji primerów i sond, która toleruje od jednego do dwóch niedopasowań ze względu na temperaturę topnienia >60°C i warunki przeprowadzania testu z temperaturą annealingu wynoszącą 55°C.

Swoistość analityczna (reaktywność krzyżowa)

Analizę *in silico* patogenów wymienionych w Tabeli 20 przeprowadzono poprzez pobranie jednej sekwencji referencyjnej GenBank na genom dla każdego z organizmów. Sekwencje referencyjne porównano z genami docelowymi Bio-Rad SARS-CoV-2, *N1* i *N2* w przypadku wszystkich możliwych kombinacji (primer przedni, primer wsteczny, sonda oraz ich dopełnienia odwrotne) w celu określenia wartości procentowej homologii. Jeśli którąkolwiek z tych kombinacji primerów zmapowano do sekwencji na przeciwnych niciach z homologią >80% na tym samym genie docelowym w niewielkiej odległości (≤ 100 par zasad) od siebie, oflagowano potencjalne amplifikacje. Na podstawie tej analizy *in silico* nie oczekuje się żadnej potencjalnej niezamierzonej reaktywności krzyżowej, z wyjątkiem koronawirusa SARS (SARS-CoV) z genem docelowym *N2*.

Analiza *in silico* dla zestawu primerów/sondy *N1* wykazała wysoką homologię sekwencji sondy *N1* z genomem wirusa SARS-CoV i występującego u nietoperzy koronawirusa podobnego do SARS. Jednakże primery przednie i wsteczne nie wykazały żadnej homologii sekwencji z genomem wirusa SARS-CoV ani występującego u nietoperzy koronawirusa podobnego do SARS. Łącząc wyniki primerów i sond, nie ma żadnych znaczących homologii z ludzkim genomem, innymi koronawirusami ani ludzką mikroflorą, które mogłyby przewidywać potencjalne fałszywie dodatnie wyniki RT-PCR.

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

Tabela 20. Analiza *in silico* w przypadku SARS-CoV-2

Patogeny przebadane <i>in-silico</i>	Niezamierzona reaktywność krzyżowa z N1	Niezamierzona reaktywność krzyżowa z N2
SARS-CoV	Nie wykryto	Homologia 92%*
Koronawirus MERS	Nie wykryto	Nie wykryto
Ludzki adenowirus A	Nie wykryto	Nie wykryto
Ludzki adenowirus B1	Nie wykryto	Nie wykryto
Ludzki adenowirus B2	Nie wykryto	Nie wykryto
Ludzki adenowirus C	Nie wykryto	Nie wykryto
Ludzki adenowirus D	Nie wykryto	Nie wykryto
Ludzki adenowirus E	Nie wykryto	Nie wykryto
Ludzki adenowirus F	Nie wykryto	Nie wykryto
Ludzki metapneumowirus (hMPV)	Nie wykryto	Nie wykryto
Wirus paragrypy 1	Nie wykryto	Nie wykryto
Wirus paragrypy 2	Nie wykryto	Nie wykryto
Wirus paragrypy 3	Nie wykryto	Nie wykryto
Wirus paragrypy 4	Nie wykryto	Nie wykryto
Wirus grypy A, podtyp H3N2	Nie wykryto	Nie wykryto
Wirus grypy A, podtyp H2N2	Nie wykryto	Nie wykryto
Wirus grypy A, podtyp H7N9	Nie wykryto	Nie wykryto
Wirus grypy A, podtyp H1N1	Nie wykryto	Nie wykryto
Wirus grypy B	Nie wykryto	Nie wykryto
Ludzki enterowirus A	Nie wykryto	Nie wykryto
Ludzki enterowirus B	Nie wykryto	Nie wykryto
Enterowirus E, bydlęcy enterowirus	Nie wykryto	Nie wykryto
Enterowirus F	Nie wykryto	Nie wykryto
Enterowirus G, świński enterowirus 9	Nie wykryto	Nie wykryto
Enterowirus H, małpi enterowirus A	Nie wykryto	Nie wykryto
Enterowirus J, szczep 1631	Nie wykryto	Nie wykryto
Enterowirus J, szczep N203	Nie wykryto	Nie wykryto
Syncytialny wirus oddechowy	Nie wykryto	Nie wykryto
Rinowirus A, ludzki rinowirus 89	Nie wykryto	Nie wykryto
Rinowirus A, ludzki rinowirus 1, szczep ATCC VR-1559	Nie wykryto	Nie wykryto
Rinowirus B	Nie wykryto	Nie wykryto
Rinowirus C, ludzki rinowirus C	Nie wykryto	Nie wykryto
Rinowirus C, ludzki rinowirus NAT001	Nie wykryto	Nie wykryto
<i>Haemophilus influenzae</i>	Nie wykryto	Nie wykryto
<i>Legionella pneumophila</i>	Nie wykryto	Nie wykryto
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Nie wykryto	Nie wykryto

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

Patogeny przebadane <i>in-silico</i>	Niezamierzona reaktywność krzyżowa z N1	Niezamierzona reaktywność krzyżowa z N2
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Nie wykryto	Nie wykryto
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Nie wykryto	Nie wykryto
Enterowirus (np. EV68)	Nie wykryto	Nie wykryto
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Nie wykryto	Nie wykryto

* Analiza pierwszego primera przedniego genu docelowego N2 wykazała wysoką homologię z występującym u nietoperzy koronawirusem podobnym do SARS. Jednakże sekwencje primerów wstecznych i sond wykazały, że nie ma żadnych znaczących homologii z ludzkim genomem, innymi koronawirusami ani ludzką mikroflorą, które mogłyby przewidywać potencjalne fałszywie dodatnie wyniki RT-PCR. Łącząc wyniki primerów i sond, nie przewiduje się potencjalnych fałszywie dodatnich wyników RT-PCR.

Oprócz analizy *in silico* CDC podało również swoistość analityczną i wyłączość, wykazując oczekiwane wyniki dla każdego organizmu wymienionego w Tabeli 21 w celu zademonstrowania, że wyszczególnione wirusy nie mają wpływu na wyniki końcowe.

Tabela 21. Swoistość/wyłączość zaraportowana przez CDC

Wirus/bakteria	Szczep	Źródło	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Ostateczny wynik
Ludzki koronawirus	229E	Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Ludzki koronawirus	OC43	Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Ludzki koronawirus	NL63	Próbka kliniczna	0/3	0/3	Ujemny
Ludzki koronawirus	HKU1	Próbka kliniczna	0/3	0/3	Ujemny
Koronawirus MERS		Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Koronawirus SARS		Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Bokawirus		Próbka kliniczna	0/3	0/3	Ujemny
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Izolat	0/3	0/3	Ujemny
<i>Paciorkowiec</i>		Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Wirus grypy A (H1N1)		Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Wirus grypy A (H3N2)		Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Wirus grypy B		Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Ludzki adenowirus, typ 1	Ad71	Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Ludzki metapneumowirus		Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Syncytialny wirus oddechowy	Long A	Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Rinowirus		Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Wirus paragrypy 1	C35	Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Wirus paragrypy 2	Greer	Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Wirus paragrypy 3	C-43	Izolat	0/3	0/3	Ujemny
Wirus paragrypy 4	M-25	Izolat	0/3	0/3	Ujemny

Ocena kliniczna

Skuteczność zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad z klinicznymi próbkami wymazów z nosogardzieli oceniono przy użyciu 34 pojedynczych ujemnych próbek klinicznych i 34 potwierdzonych dodatnich próbek klinicznych. Próbkę pozyskaną przez iSpecimen pobrano od pacjentów z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Próbkę została pobrana przez wykwalifikowany personel zgodnie z ulotką dołączoną do urządzenia do pobierania i były przechowywane w temperaturze -80°C. Próbkę dodatnie reprezentowały szeroki zakres miana wirusa i zawierały próbki słabo dodatnie. Próbkę dostarczono wraz z wynikami uzyskanymi przy użyciu molekularnego testu porównawczego o wysokiej czułości.

Kwas nukleinowy oczyszczono z 68 próbek klinicznych przy użyciu zestawu MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit firmy Thermo Fisher, stosując objętość próbki 200 µl i objętość elucji 100 µl. Próbkę poddano randomizacji, ślepej próbie i ocenie z wykorzystaniem zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad oraz systemu Bio-Rad CFX96 Dx do analiz PCR w czasie rzeczywistym, który ma podobną granicę LoD do systemu AB7500 Fast Dx. W badaniu klinicznym wykorzystano zestaw MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit, ponieważ wartość granicy LoD wynosiła nie więcej niż dwukrotność wartości LoD ustalonej metodą ekstrakcji QIAamp Viral RNA Mini na obu instrumentach. Wyniki uzyskane z próbek przetestowanych przy użyciu zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad porównano z wynikami uzyskanymi z molekularnego testu porównawczego.

Wyniki badań klinicznych (Tabela 22) pokazują 97,1% dodatniej zgodności procentowej (PPA) z 95-procentowym przedziałem ufności (85,1–99,5%) i 100% ujemnej zgodności procentowej (NPA) z 95-procentowym przedziałem ufności (89,9–100%).

Tabela 22. PPA i NPA zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad w zestawieniu z testem porównawczym

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	Dodatni wynik testu porównawczego	Ujemny wynik testu porównawczego	łącznie	PPA [95-procentowy przedział ufności]	NPA [95-procentowy przedział ufności]
Dodatni wynik testu	33	0	34	97,1% [85,1%–99,5%]	100% [89,9%–100%]
Niejednoznaczna	1	0	0		
Ujemny wynik testu	0	34	34		
łącznie	34	34	68		

Podczas testów wstępnych wystąpiły dwa niezgodne wyniki (próbka 37 i 65); wynik uzyskany za pomocą zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad był niejednoznaczny, a molekularny test porównawczy był dodatni. Powtórzenie testu z użyciem zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad na próbce 37 wyjaśniło niejednoznaczny wynik i potwierdziło, że próbka jest dodatnia. Niewystarczająca pozostała ilość próbki uniemożliwiła ponowne przetestowanie próbki 65.

Bibliografia

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5. edycja. numery patentów amerykańskich: Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS, publikacja nr (CDC) 21-1112, zaktualizowana w grudniu 2009 r.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. Dokument CLSI M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014 r.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. Dokument CLSI MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020 r.
4. Światowa Organizacja Zdrowia. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. 19 marca 2020 r., Światowa Organizacja Zdrowia, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (data dostępu: 08.05.2020 r.).
5. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) real-time RT-PCR diagnostic panel services (wersja: 05). Centers for Disease Control and Prevention 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

Załącznik A: Protokół kwalifikacji instrumentu

Przeznaczenie

Celem niniejszego załącznika jest przedstawienie zaleceń dotyczących sposobu przygotowania panelu próbek wzorcowych do wykorzystania w celu weryfikacji skuteczności zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR firmy Bio-Rad przez użytkownika końcowego.

Potrzebne materiały

Opis	Ilość	Zawarto w zestawie
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	1 fiolka	Tak
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	1 fiolka	Tak
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem (PBS, pH 7,4)	3 ml*	Nie

* Podana ilość dotyczy przygotowania jednego zestawu 9 próbek wzorcowych.

Środki ostrożności

Kontrola dodatnia dostarczona z zestawem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR składa się z transkryptu RNA kodującego geny N1 i N2 wirusa SARS-CoV-2 oraz ludzkiego genomowego DNA do amplifikacji genu RP. Ta kontrola jest niezakaźna. Zarówno kontrola dodatnia, jak i negatywna Exact Diagnostics SARS-CoV-2 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie należy zamrażać ich ponownie. Z zestawem Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR należy obchodzić się zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Materiały kontroli i inne składniki zestawu należy przechowywać w odpowiednich temperaturach, zgodnie z instrukcją użytkowania, a po rozmrożeniu przechowywać na lodzie. Wyekstrahowane próbki RNA należy przechowywać w niskiej temperaturze podczas ich przygotowywania i wykorzystywania.

Instrukcje dotyczące przygotowywania próbek wzorcowych przed ekstrakcją za pomocą zestawu QIAamp Viral RNA Mini Kit firmy QIAGEN

1. Przygotować ilość buforu AVL (z nośnikowym RNA) wystarczającą dla 9 próbek, zgodnie z instrukcjami producenta.
2. Trzy próbówki 1,5 ml wolne od RNazy oznaczyć jako A, B i C. Dziewięć próbek 1,5 ml oznaczyć cyframi 1–9.
3. Dodać 995 µl PBS do próbówki „A”, a następnie dodać 5 µl kontroli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Dobrze wymieszać.
4. Dodać 900 µl PBS do próbówki „B”, a następnie dodać 100 µl z próbówki „A”. Dobrze wymieszać.
5. Dodać 995 µl PBS do próbówki „C”, a następnie dodać 5 µl kontroli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative. Dobrze wymieszać.
6. Dodać po 560 µl buforu AVL zawierającego nośnikowe RNA do każdej z dziewięciu próbek oznaczonych cyframi 1–9.
7. Dodać po 140 µl z próbówki A do każdej z próbek o numerach 1–3.
8. Dodać po 140 µl z próbówki B do każdej z próbek o numerach 4–6.
9. Dodać po 140 µl z próbówki C do każdej z próbek o numerach 7–9.
10. Wyekstrahować próbki za pomocą zestawu QIAamp Viral RNA Mini Kit zgodnie z instrukcjami producenta, eluując próbki w 60 µl AVE.

Instrukcje dotyczące przygotowywania próbek wzorcowych przed ekstrakcją za pomocą zestawu MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit firmy Thermo Fisher

1. Trzy probówki 1,5 ml wolne od RNazy oznaczyć jako A, B i C.
2. Dodać 995 µl PBS do probówki „A”, a następnie dodać 5 µl kontroli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Dobrze wymieszać.
3. Dodać 900 µl PBS do probówki „B”, a następnie dodać 100 µl z probówki „A”. Dobrze wymieszać.
4. Dodać 995 µl PBS do probówki „C”, a następnie dodać 5 µl kontroli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative.
5. Dodać po 10 µl proteinazy K z zestawu MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit do każdej z dziewięciu studzienek oznaczonych numerami 1–9 na 96-studzienkowej płytce
6. Dodać po 200 µl z probówki A do każdej ze studzienek o numerach 1–3.
7. Dodać po 200 µl z probówki B do każdej ze studzienek o numerach 4–6.
8. Dodać po 200 µl z probówki C do każdej ze studzienek o numerach 7–9.
9. Wyekstrahować próbki przy użyciu zestawu MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit, postępując zgodnie z instrukcjami producenta, eluując próbki w 100 µl roztworu do elucji.

Testowanie wyekstrahowanych próbek

Postępować zgodnie z instrukcją obsługi zestawu Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR w celu co najmniej jednokrotnego przetestowania każdej z próbek o stężeniu umiarkowanym i niskim oraz próbek ujemnych.

Oczekiwane rezultaty

Probówki 1–3 i studzienki 1–3 zawierają umiarkowane stężenie wirusa SARS-CoV-2 i powinny być dodatnie dla N1, N2 i RP.

Probówki 4–6 i studzienki 4–6 zawierają niskie stężenie wirusa SARS-CoV-2 i powinny być dodatnie dla N1, N2 i RP.

Probówki 7–9 i studzienki 7–9 są próbkami ujemnymi i powinny być ujemne dla N1 i N2, ale pozytywne dla RP.

Kryteria włączenia

Próbki ujemne (probówki 7–9): 100% (3/3) próbek powinno być zgodnych z oczekiwanymi wynikami.

Próbki umiarkowane (probówki 1–3): 100% (3/3) próbek powinno być zgodnych z oczekiwanymi wynikami.

Próbki słabo dodatnie (probówki 4–6): co najmniej 66% (2/3) próbek powinno być zgodnych z oczekiwanymi wynikami.

Załącznik B: Badanie równoważności próbek

Przeprowadzono badanie równoważności typów próbek w celu określenia, czy czułość wykrywania danego wirusa ulega zmianie, gdy próbki pochodzą z matryc klinicznych innych niż wymazy z nosogardzieli. Oceniano w szczególności zdolność zestawu Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) do wykrywania SARS-CoV-2 przy 3x stężeniu LoD uprzednio ustalonym w wymazach z nosogardzieli (Tabela A1) w wymazach z przedniej części jamy nosowej, środkowej małżowiny nosowej i jamy ustno-gardłowej. LoD w NP został wcześniej określony jako najniższa ilość wykrytego wirusa przy co najmniej 95% pozytywnych wyników replikacji; wykrywanie na poziomie 3x LoD jest uważane za równoważne. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji na temat LoD.

W badaniu równoważności typów próbek wykorzystano spreparowane próbki inaktywowanego wirusa SARS-CoV-2, które wprowadzono do zbiorczych, klinicznie ujemnych próbek wymazów z przedniej części jamy nosowej, środkowej małżowiny nosowej lub jamy ustno-gardłowej. Spreparowane próbki przygotowano przez dodanie każdego wirusa indywidualnie przy 3x LoD do zbiorczej matrycy klinicznie ujemnej dla każdego typu próbki. Pozytywne i negatywne próbki kontrolne zostały przygotowane przy użyciu Exact Diagnostic SARS-CoV-2 Standard i Negative Run Controls (Bio-Rad, Cat# 16008441, 16008440) i dodane do zbiorczej matrycy klinicznie ujemnej dla każdego rodzaju próbki. Każdą próbkę wyekstrahowano za pomocą zestawu QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl próbki wejściowej i 60 µl objętości elucji) w trzech powtórzeniach. Kwas nukleinowy z tych ekstraktów został przetestowany na CFX96 Touch przy użyciu zestawu Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR (Ce-IVD) zgodnie z Instrukcją użycia.

Tabela A1. Podsumowanie LoD dotyczące szczepów wirusów ocenianych w badaniu równoważności próbek

Wirus	Szczep	3x LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	375 cp/ml

Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami. Dla każdej z matryc klinicznych spreparowane próbki zawierające wirusa SARS-CoV-2 dały zgodnie z oczekiwaniami wynik pozytywny, a w próbce kontrolnej bez wirusa wynik negatywny (Tabela A2).

Tabela A2. Wyniki badania równoważności próbek

Typ próbki	Oznaczenie N1		Oznaczenie N2	
	Nr poz.	Śr. Cq	Nr poz.	Śr. Cq
Wymaz z nosogardzieli	3/3	37,83	3/3	38,78
Wymaz z przedniej części jamy nosowej	3/3	36,89	3/3	38,56
Wymaz z środkowej małżowiny nosowej	3/3	35,36	3/3	36,00
Wymaz z jamy ustno-gardłowej	3/3	37,41	3/3	37,21

Dane te wskazują na równoważną czułość zestawu Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) w wykrywaniu SARS-CoV-2 w wymazach z nosogardzieli, przedniej części jamy nosowej, środkowej małżowiny nosowej i jamy ustno-gardłowej.

Zestaw Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD firmy Bio-Rad

POMOC TECHNICZNA

Prosimy o skontaktowanie się z regionalnym biurem firmy Bio-Rad. Dane kontaktowe znajdują się w witrynie www.bio-rad.com.



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Churci Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pklrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kulomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przykopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B., No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340